

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-08-23-08

今日 SLOT 主题

染发实战配方设计 氧化染发（永久型）+ 植物染发 + 泡泡染发 + 工艺铁律 --

「化学处理类」第①篇/实战配方阶段后⑫（08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 08-10 祛痘③ / 08-11 修护④ / 08-12 防晒⑤ / 08-13 婴幼儿⑥ / 08-14 头皮⑦ / 08-15 彩妆⑧ / 08-16 唇部护理⑨ / 08-21 身体护理⑩ / 08-22 洗护类⑪ / 本篇染发⑫）。把 08-14 头皮（毛发生理+染发损伤）+ 08-05 敏感（LLS 原则+头皮刺激）+ 08-13 婴幼儿（特殊监管类+警示语）全部桥接到染发这一"化学处理类"首个主题。后续 3 个时段槽规划：09=烫发实战配方、13=脱毛实战配方、17=染眉/眉部实战配方（化学处理类①②③）。

> 本任务已升级为每日 4 次（09/13/17/21, Asia/Shanghai），文件名/PDF/Index 均用 SLOT（如 2026-08-23-08）避免一天多次覆盖。

关键知识点（结论 + 配方启示 + 来源）

1. 染发剂"分类与底层逻辑"（来源[1][2][11]中国食品药品网+科普中国+人人文库）：染发剂分类（来源[1]中国食品药品网 2019-12-20）=根据作用持续时间分暂时型染发剂+半持久型染发剂+永久型（氧化型）染发剂；永久型（氧化）持久性（来源[2]科普中国 2026-05-08）=形成的染料深入发质内部且较持久（一般 2~3 个月）；永久型核心组成（来源[2]）=染料中间体（如对苯二胺 PPD）+

偶合剂（如间苯二酚/间氨基苯酚）+ 氧化剂（如双氧水 H_2O_2 ）；氧化机理=原位聚合（来源[9]chemfyi 2026-02-27 + 来源[11]人人文库）=低分子量染料中间体与显色剂混合涂于头发，氧化成酞亚胺类大分子（"氧化成酞亚胺"），在发丝内部原位聚合（in-situ polymerization inside hair）形成大分子染料 --

不溶于水冲洗不掉；中间体是灵魂（来源[3]科普中国 2021-11-02 + 来源[1]）=中间体可谓是现代染发技术的灵魂 -- 决定最终色调。

2. 氧化染发"三步机理"（来源[2][9][11]科普中国+chemfyi+人人文库）：①

碱剂打开毛鳞片（氨水/单乙醇胺 MEA 将 pH 提至

9-10.5，毛鳞片张开，染料中间体小分子渗入发丝皮质层）；② 氧化耦合显色（双氧水 H_2O_2

氧化中间体 PPD + 偶合剂间苯二酚生成酞亚胺中间体，再偶合形成大分子有色染料 --

不同中间体+偶合剂组合->黑/棕/金/红色系）；③

冲洗定型（氧化剂耗尽后染料大分子锁定发丝内，水洗不掉）；全球工业规模（来源[9]chemfyi）= Oxidative permanent hair dye 全球工业规模 \$18 billion -- 研发价值极高。

3. 植物染发"机理与局限"（来源[4][5]中国农业科技信息网+博禾医生）：真正能钻进毛鳞片的植物色素很少（来源[4]）=北京农大教授比对多种草本，能染黑植物数十种，但大多数只是覆盖作用，真正能钻进头发毛鳞片的小分子植物色素很少；植物染发剂成分（来源[5]博禾医生 2026-08-11）=指甲花（海娜花 henna/lawsone）+ 靛蓝粉 + 木蓝 是目前市面最常见天然染发产品；植物染发本质（来源[5]）=利用植物/食物提取天然色素，通过物理附着或轻微化学反应改变头发颜色，相较于化学染发剂对头发头皮刺激性较小，但固色时间相对较短；传统黑色染（来源[4] + 来源[5] TVBS）=何首乌+黑芝麻+旱莲草 煮水染黑 -- 属传统偏方，疗效/安全性待核（何首乌有肝毒性风险提示，待核 NMPA 禁用/限用）。

4. 泡泡染发"剂型创新"（来源[12][13]patents.google+万方）：泡泡剂型=双剂（来源[12]CN113827489A）= 染发1号剂 + 染发2号剂；1号剂 pH

9.0-10.5（来源[12]）=生泡稳泡剂（十四醇+月桂酰肌氨酸钠+癸基葡萄糖苷）+ 染色剂 + 抗氧化剂 + 螯合剂 + pH调节剂 + 甘油 + 丙二醇 + 乙醇 + 香精；2号剂含 1-10% 氧化剂（来源[12][13]）=通常为

H_2O_2 ；替代1号剂表活体系（来源[13]万方 2026-01-30）=5-25% 月桂醇聚醚硫酸酯钠 + 0.1-3% 水溶性阳离子聚合物 + 醇 + 染色剂 + 螯合剂 + 抗氧化剂。

5. 染发"安全红线"（来源[6][7][8]lv-1+中国食品药品网x2）：染发类=特殊化妆品（来源[6][8]）=需取得注册证后上市；申报需配方+检验报告（染发剂含量 HPLC 检测）+毒理学试验+人体安全试验+安全评估报

告；染发剂含量须符合《安全技术规范》准用清单限值（来源[6]）=配方中染发剂种类和含量须符合《化妆品安全技术规范》准用清单（表7 染发剂）限值；PPD 安全争议（来源[7]中国食品药品网 2019-12-18）=对苯二胺通过经皮/吸入吸收积蓄，有一定致癌性（白血病/膀胱癌/乳腺癌等）；碱性物质（氨水）+强氧化剂（过氧化氢）对眼睛/皮肤/黏膜有刺激腐蚀性；《规范》2015 要求（来源[7][8]）=使用前应局部少量测试，确保不会过敏后再大量使用；使用中应避免染发剂接触眼睛和身体其他皮肤，一旦出现过敏现象应立即停止使用，严重时应及时就医；警示用语严格（来源[6]lv-1）=染发产品因致敏风险高，警示用语要求严格（须标注含苯二胺类/敏感受试者需皮试/不可用于染眉毛睫毛等）。

6. 染发"原料路线"：染料中间体（显色基）=对苯二胺（PPD）、对氨基苯酚、2,5-二氨基甲苯、2,4-二氨基苯氧基乙醇 HCl、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐（待核《规范》表7 列名与限值）；偶合剂（成色基）=间苯二酚、间氨基苯酚、2-甲基间苯二酚、苯二酚单甲基醚（待核《规范》表7）；碱剂=氨水（28%）、单乙醇胺（MEA，减氨味）、三乙醇胺（待核限值）；氧化剂（2号剂）=过氧化氢（ H_2O_2 ）6%/9%/12%（按染膏浓度，待核《规范》表7 限值）；稳定/抗氧=EDTA 二钠（螯合金属离子防 H_2O_2 分解）、亚硫酸钠（抗氧化，防中间体提前氧化）、8-羟基喹啉/锡酸钠（ H_2O_2 稳定剂）；基质=油醇、油酸、脂肪酸、丙二醇、异丙醇、鲸蜡醇、硬脂醇（增稠+助渗）、月桂醇聚醚硫酸酯钠、椰油酰胺丙基甜菜碱、癸基葡糖苷（表活/发泡）；植物染发=指甲花（海娜/lawsone）、靛蓝粉、木蓝、何首乌提取物、黑芝麻提取物（待核 NMPA 列名与禁用/限用）。

7.2 套成品配方速览：

- A 氧化永久染发膏（双剂 黑色/深棕）：

- A-1 号剂（染膏，pH 9.0-10.5）=油醇 8%+油酸 6%+丙二醇 8%+异丙醇 5%+氨水（28%）8%+EDTA 二钠 0.3%+亚硫酸钠 0.3%+月桂醇聚醚硫酸酯钠 3%+椰油酰胺丙基甜菜碱 2%+鲸蜡醇 3%+对苯二胺（PPD）1.5%+对氨基苯酚 0.5%+间苯二酚 0.8%+间氨基苯酚 0.5%+1,2-己二醇+对羟基苯乙酮 0.8%--

染料中间体+偶合剂+碱剂开鳞片，来源[2][9][10][11]科普中国+chemfyi+表面活性剂网+人人文库；

- A-2 号剂（双氧奶，pH 2.5-4.0）=过氧化氢（ H_2O_2 ）6%+磷酸/柠檬酸（调 pH 2.5-4.0）+8-羟基喹啉/锡酸钠 0.1%+卡波姆/羟乙基纤维素 1.0%--
酸性稳定氧化剂，来源[2][6][12]科普中国+lv-1+patents.google；

-> 1号剂:2号剂=1:1 混合涂发->停留 30-45min->冲洗；染料中间体+偶合剂+ H_2O_2
原位聚合显色（来源[2][9][11]）；PPD 等含量须符合《规范》表7 限值（待核，行业共识 PPD<=2% 以 HCl 计）（来源[6][7]）；特殊化妆品注册+皮试警示（来源[6][8]）。

- B 植物染发膏（海娜+靛蓝+何首乌，非氧化/低刺激）=指甲花粉（海娜/lawsone）15%+靛蓝粉 8%+木蓝粉 3%+何首乌提取物 2%+黑芝麻提取物 2%+甘油 8%+丙二醇 5%+黄原胶 1.0%+卡波姆 0.3%+泛醇 1.0%+1,2-己二醇+对羟基苯乙酮 0.8%（pH 5.5-6.5）-- 物理附着+轻微反应低刺激固色短（来源[4][5]中国农业科技信息网+博禾医生）；若宣称"染发"仍属特殊化妆品（NMPA 注册），纯物理附着型彩色发膜按普通化妆品管理（待核）（来源[6][8]）。

8. △ 染发专属工艺避坑清单（来源[6][7][8][10]lv-1+中国食品药品网+表面活性剂网）：

- PPD 超《规范》表7 限值（>2% 以 HCl 计）：致敏+致癌风险（来源[7]）-> PPD<=2%（待核）+皮试警示；

- 中间体提前氧化（与碱剂/空气接触）：失效+变色（来源[7]）-> 后段加+EDTA+亚硫酸钠+避光；

- H_2O_2 碱性/见光分解：氧化剂失活（来源[6]）-> 2号剂 pH2.5-4.0+8-羟基喹啉+避光；

- 双剂混后久放：反应耗尽+产气（来源[12]）-> 即用即混+1:1 新鲜；

- 氨水过量：刺激腐蚀（来源[7]）-> MEA 替代减氨味；

- 孕妇/哺乳期用氧化染发：08-13 孕妇禁区（PPD 经皮吸收）-> B 植物染发（避 PPD）；

- 染眉毛/睫毛：来源[6] 警示：不可用于染眉毛睫毛-> 专用染眉产品（17槽专题）；

- 何首乌口服/高浓：肝毒性风险（待核 NMPA）-> 低浓外用+待核禁用/限用；

- MIT/CMIT/尼泊金酯：08-05+08-13 防腐剂过敏 -> 1,2-己二醇+对羟基苯乙酮；
- EDTA：08-07 金属催化（但染发需 EDTA 稳 H_2O_2 ，待核）。

9.10 条工艺铁律：

- 双剂分离：1号剂（染膏，含中间体+偶合剂+碱剂）与 2号剂（双氧奶，含 H_2O_2 ）必须分装，使用时 1:1 混合（来源[12][13]）；混后即时反应，不可久放；
- 碱剂开鳞片：1号剂 pH 9.0-10.5（氨水/MEA），打开毛鳞片让中间体渗入（来源[2][12]）；MEA 替代氨水减刺激减氨味（来源[10]替代思路）；
- 中间体后段加：染料中间体（PPD+对氨基苯酚）+ 偶合剂（间苯二酚+间氨基苯酚）40℃ 后段加，避免与碱剂/空气提前氧化（来源[7]氧化耦合需 H_2O_2 触发）；
- H_2O_2 酸性稳定：2号剂 pH 2.5-4.0（磷酸/柠檬酸），加 8-羟基喹啉/锡酸钠稳定，避光无菌灌装（来源[6]）；
- 螯合抗氧：EDTA 二钠（螯合金属防 H_2O_2 分解）+ 亚硫酸钠（抗氧化防中间体提前氧化）（来源[10]）；
- 温度控制：1号剂 65-70℃ 乳化（来源[10]）+ 40℃ 加碱剂/中间体；2号剂 40℃ 溶胀+灌装；
- 增稠流变：鲸蜡醇/硬脂醇（1号剂）+ 卡波姆/纤维素（2号剂）+ 黄原胶（植物染）-- 避免滴流（08-27 乳化）；
- 防腐：1,2-己二醇+对羟基苯乙酮（避 MIT/CMIT/尼泊金酯，08-05）-- 染发剂高碱/高氧化环境，多元醇更稳；
- 包材避光：1号剂不透光软管/瓶（中间体见光氧化）+ 2号剂不透光瓶（ H_2O_2 见光分解）；
- 皮试与警示：使用前 48h 耳后皮试（来源[7][8]）；标签须标注"含苯二胺类/敏感受试者需皮试/不可用于染眉毛睫毛/避免接触眼睛皮肤"（来源[6]）。

10. 稳定性测试：1号剂加速 40℃/75%RH 4 周（染膏）（中间体 HPLC 降解+pH+粘度+变色）+ 2号剂加速 40℃/75%RH 4 周（双氧奶）（ H_2O_2 含量碘量法下降 $\leq 10\%$ +pH+粘度）+光照（ H_2O_2 分解+中间体氧化）+冻融-10~25℃ 3 循环（植物染）+离心；PPD/中间体 HPLC 符合《规范》表7（待核）+ H_2O_2 碘量法 6% $\pm 0.5\%$ （待核）+偶合剂 HPLC+重金属检测铅/汞/砷/镉 ICP-MS+微生物检测菌落总数+霉菌+酵母菌+致病菌。

11. 功效评价（染发特殊）：

- 体外/仪器：染色强度（CIE $L^*a^*b^*$ 色差仪测发束染色前后 $\Delta L/\Delta a/\Delta b$ ）+染色均匀度（图像分析）+ H_2O_2 含量（碘量法/高锰酸钾法）+中间体/偶合剂 HPLC（符合《规范》表7）+重金属 ICP-MS；
- 人体安全试验（来源[6]iv-1：染发类注册需人体安全试验）：皮肤斑贴试验（PPD 致敏率， $\geq 30-50$ 人 48h 斑贴，0 例强阳）+使用试验（染发效果+头皮刺激+过敏）+急性眼刺激（兔，2号剂 H_2O_2 腐蚀）；
- 功效宣称：白发遮盖率（图像分析+受试者评分 VAS 0-10）+持久度（洗护 N 次后 ΔL 衰减曲线，来源[2] 2-3 月）+发丝损伤（拉伸强度/断裂负荷 before-after）；
- 法规：染发类=特殊化妆品（NMPA 注册）（来源[6][8]）-- 须注册证+检验报告（HPLC 染发剂含量）+毒理学+人体安全试验+安全评估；染发剂含量须符合《规范》表7 限值（PPD $\leq 2\%$ 以 HCl 计，待核）（来源[6]）；警示用语严格（来源[6]）=须标注含苯二胺类/敏感受试者需皮试/不可用于染眉毛睫毛/避免接触眼睛身体皮肤；植物染发若宣称"染发"仍属特殊化妆品（来源[6][8]）；孕妇/哺乳期禁氧化染发（08-13 孕妇禁区，PPD 经皮吸收风险）。

12. 法规红线（染发类）：

- 染发类（氧化/植物/暂时型宣称染发）：特殊化妆品（NMPA 注册）（来源[6][8]）
- 染料中间体（PPD/对氨基苯酚/2,5-二氨基甲苯等）：《规范》表7 染发剂准用清单列名+限值（PPD $\leq 2\%$ 以 HCl 计，待核）（来源[6][7]）

- 偶合剂（间苯二酚/间氨基苯酚等）：《规范》表7 染发剂准用清单列名+限值（待核）（来源[6]）
- 过氧化氢（ H_2O_2 ）：《规范》表7 限用（6%/9%/12% 浓度，待核）（来源[2][12]）
- 氨水/单乙醇胺（MEA）：《已使用目录》列名+限值（待核）
- EDTA 二钠/亚硫酸钠：《已使用目录》列名（待核）
- 警示用语：含苯二胺类/敏感受试者需皮试/不可用于染眉毛睫毛/避免接触眼睛身体皮肤（来源[6]）
- 人体安全试验：皮肤斑贴+使用试验+急性眼刺激（注册必需）（来源[6]）
- 重金属检测：铅/汞/砷/镉 ICP-MS（08-13 孕妇/儿童特殊监管）
- 孕妇/哺乳期禁区：氧化染发 PPD 经皮吸收风险（08-13）
- 不可用于染眉毛睫毛：来源[6] 警示（染眉另设专题，17槽）
- 何首乌：肝毒性风险（NMPA 禁用/限用待核）
- 防腐剂：1,2-己二醇+对羟基苯乙酮（避 MIT/CMIT/尼泊金酯，08-05）
- 包材标识：必须标注"特殊化妆品注册证号+含苯二胺类/敏感受试者需皮试/不可用于染眉毛睫毛/避免接触眼睛身体皮肤"

信息来源

- [1] 中国食品药品网 染发机理探秘 -- 对苯二胺导演的"变色计"（染发剂分类=暂时型+半持久型+永久型（氧化型）；中间体是现代染发技术的灵魂，2019-12-20）<https://m.cnpharm.com/c/2019-12-20/697050.shtml>
- [2] 科普中国 "好色"可以不"伤发"吗?(一).永久染发原理及安全攻略!（永久型（氧化）染发核心组成=染料中间体（如对苯二胺 PPD）+偶合剂（如间苯二酚/间氨基苯酚）+氧化剂（如双氧水 H_2O_2 ）；形成的染料深入发质内部持久（一般2~3个月），2026-05-08）https://www.kepuchina.cn/article/articleinfo?ar_id=700669&business_type=100&classify=0
- [3] 科普中国 Tony老师,我明明染的蓝黑,怎么就绿了??（中间体可谓是现代染发技术的灵魂，2021-11-02）https://www.kepuchina.cn/article/articleinfo?business_type=100&ar_id=82247
- [4] 中国农业科技信息网 5种食用植物可做天然染发剂 自然上色不伤发（能染黑植物数十种，但大多数只是覆盖作用，真正能钻进头发毛鳞片的小分子植物色素很少；指甲花/靛蓝等，2013-12-11）<https://cast.caas.cn/kj/kjyjk/155330.html>
- [5] 博禾医生 天然染发方法（植物染发剂=指甲花海娜花+靛蓝粉+木蓝；利用植物/食物提取天然色素，物理附着或轻微化学反应改变头发颜色，刺激性较小但固色时间相对较短，2026-08-11）<https://www.bohe.cn/article/view/r334t4fhaka2zux.html>
- [6] lv-1.cn 染发类化妆品注册申报要求?染发剂含量如何检测?（染发类化妆品属于特殊化妆品，需取得注册证后上市；配方中染发剂种类和含量须符合《安全技术规范》准用清单限值；染发剂含量需 HPLC 检测；毒理学试验+人体安全试验+安全评估报告；致敏风险高，警示用语要求严格，2026-07-27）<http://lv-1.cn/lvyi/faq/china-special-hair-dye.html>
- [7] 中国食品药品网 染发机理探秘 -- 对苯二胺导演的"变色计"（对苯二胺通过经皮/吸入吸收积蓄，有一定致癌性（白血病/膀胱癌/乳腺癌等）；碱性物质（氨水）+强氧化剂（过氧化氢）对眼睛/皮肤/黏膜刺激腐蚀；《规范》2015规定使用前应局部少量测试，2019-12-18）<https://m.cnpharm.com/c/2019-12-18/696491.shtml>
- [8] 中国食品药品网 染发机理探秘（染发剂过氧化具有致癌性；《规范》2015规定使用前应局部少量；避免染发剂接触眼睛和身体其他皮肤，过敏立即停用就医；染发产品属特殊用途，2019-12-10）<https://m.cnpharm.com/c/2019-12-10/694298.shtml>
- [9] chemfyi.com 染发化学 -- 氧化性永久染色（Oxidative permanent hair dye works by an in-situ polymerization reaction inside hair；全球工业规模 \$18 billion，2026-02-27）<https://chemfyi.com/zh-hans/application/hair-dye-chemistry-oxidative-permanent-coloring/>

- [10] 表面活性剂网 染发香波基本配方（组分A：油醇15+油酸20+可溶性羊毛脂3+丙二醇12+异丙醇10+EDTA二钠0.5+亚硫酸钠0.5+氨水(28%)10+去离子水19；组分B染料中间体；加热65~70℃混合，2008-07-04）<http://www.surfactant.com.cn/tech/show-21497.html>
- [11] 人人文库 黑色染发剂的制备（持久性染发剂=低分子量的染料中间体与显色剂混合涂于头发之上，氧化成酞亚胺类大分子，2024-08-22）<https://m.renrendoc.com/paper/343790576.html>
- [12] patents.google.com 一种泡泡剂型染发剂以及染发方法（泡泡剂型=染发1号剂+染发2号剂；1号剂pH 9.0-10.5；生泡稳泡剂=十四醇+月桂酰肌氨酸钠+癸基葡萄糖苷；染色剂+抗氧化剂+螯合剂+pH调节剂+甘油+丙二醇+乙醇+香精；2号剂含 1-10% 氧化剂，CN113827489A）<http://patents.google.com/patent/CN113827489A/zh>
- [13] 万方 一种泡泡剂型染发剂（1号剂 5-25% 月桂醇聚醚硫酸酯钠+0.1-3% 水溶性阳离子聚合物+醇+染色剂+螯合剂+抗氧化剂；2号剂 1-10% 氧化剂，2026-01-30）https://d.wanfangdata.com.cn/patent/ZL_CN202511599300.0_CN121059436B_20260130
- [14] 315cc 13品牌染发剂大比拼,谁的风险成分含量最少? (13品牌染发剂风险成分含量对比，2026-01-04）<https://315cc.com.cn/web/html/textDetail.html?code=20260104000008>
- 法规原文（待核）：《化妆品安全技术规范》(2021) 表7 染发剂准用清单（对苯二胺 PPD+对氨基苯酚+2,5-二氨基甲苯+2,4-二氨基苯氧基乙醇 HCl+N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐+间苯二酚+间氨基苯酚+2-甲基间苯二酚+苯二酚单甲基醚+过氧化氢 各限值）、《已使用化妆品原料目录(2021)》氨水/单乙醇胺/EDTA二钠/亚硫酸钠/8-羟基喹啉/锡酸钠/油醇/油酸/丙二醇/异丙醇/鲸蜡醇/月桂醇聚醚硫酸酯钠/椰油酰胺丙基甜菜碱/癸基葡萄糖苷/指甲花/靛蓝/木蓝/何首乌/黑芝麻精确列名与最高添加限值；何首乌肝毒性 NMPA 禁用/限用公告；《化妆品监督管理条例》特殊化妆品注册；《化妆品安全评估技术导则》染发剂安全评估；GB 5296.3《消费品使用说明 化妆品通用标签》染发警示用语细则；NMPA 染发类注册申报资料要求（配方+HPLC 含量+毒理+人体安全+安全评估）；FDA 染发剂法规（CMC 认证）；EU 染发剂法规（EC 1223/2009 附件 III 染发剂清单+26 种禁用）；SCCS 染发剂毒理意见。

与用户需求的关联

- 用户聚焦"指导配方决策"：本 SLOT 把"染发"升级为"2 套完整可生产配方（A 氧化永久染发膏双剂 / B 植物染发膏）+ 染发底层逻辑（染发剂分类+永久型核心组成=染料中间体如PPD+偶合剂如间苯二酚+氧化剂如H2O2+氧化机理=低分子量中间体氧化成酞亚胺类大分子原位聚合 inside hair+中间体是灵魂）+ 植物染发（真正钻进毛鳞片小分子植物色素很少+植物染发剂=指甲花海娜/lawsonia+靛蓝粉+木蓝+天然色素物理附着或轻微化学反应刺激性小但固色短+何首乌/黑芝麻传统黑色肝毒性待核）+ 泡泡染发剂型（双剂1号剂pH9.0-10.5+生泡稳泡剂十四醇+月桂酰肌氨酸钠+癸基葡萄糖苷+2号剂 1-10%氧化剂）+ 染发安全红线（染发类=特殊化妆品需注册+染发剂含量须符合《规范》表7限值PPD<=2%以HCl计待核+PPD经皮吸入积蓄一定致癌性+氨水+H2O2刺激腐蚀+《规范》要求使用前局部测试+警示用语严格含苯二胺类/皮试/不可染眉睫）+ 原料路线（染料中间体PPD/对氨基苯酚/2,5-二氨基甲苯+偶合剂间苯二酚/间氨基苯酚+碱剂氨水/MEA+氧化剂H2O2 6/9/12%+稳定抗氧EDTA二钠/亚硫酸钠/8-羟基喹啉/锡酸钠+基质油醇/油酸/丙二醇/异丙醇/鲸蜡醇/月桂醇聚醚硫酸酯钠/椰油酰胺丙基甜菜碱/癸基葡萄糖苷+植物染发指甲花/靛蓝/木蓝/何首乌/黑芝麻）+ 10 条工艺铁律（双剂分离+碱剂开鳞片pH9-10.5+中间体后段加40℃+H2O2酸性稳定pH2.5-4.0+螯合抗氧+温度控制65-70℃乳化+增稠流变+防腐1,2-己二醇+对羟基苯乙酮+包材避光+皮试与警示）+ 染发专属避坑清单（PPD超《规范》限值/中间体提前氧化/H2O2分解/双剂混后久放/氨水过量/孕妇氧化染发/染眉睫/何首乌肝毒/EDTA/MIT/CMIT/尼泊金酯）+ 稳定性（1号剂40℃75%RH4周中间体HPLC+2号剂40℃75%RH4周H2O2碘量法下降<=10%+光照+冻融3循环+PPD/中间体HPLC符合《规范》+H2O2碘量法6%+/-0.5%+偶合剂HPLC+重金属ICP-MS+微生物）+ 功效评价（染色强度CIE L*a*b*色差+均匀度+白发遮盖率+持久度洗N次ΔL衰减+发丝损伤拉伸+人体斑贴PPD致敏率+使用试验+急性眼刺激）+ 法规红线（染发类=特殊化妆品NMPA注册+《规范》表7限值PPD<=2%以HCl计待核+警示严格含苯二胺类/皮试/不可染眉睫+植物染发宣称染发仍属特殊+孕妇禁氧化染发+不可染眉睫+何首乌肝毒+防腐剂1,2-己二醇+对羟基苯乙酮+包材标识注册证号+警示

) "。

- 战略价值：氧化永久染发膏双剂（来源[2][9][10][11] 科普中国+chemfy+表面活性剂网+人人文库） - - 08-14 头皮（毛发生理+染发损伤）+08-05 敏感（LLS+头皮刺激）+08-13 婴幼儿孕妇（特殊监管类+警示语）同思路；植物染发膏（来源[4][5] 中国农业科技信息网+博禾医生） - - 08-13 孕妇/敏感（避 PPD 低刺激）同思路；泡泡染发（来源[12][13] patents.google+万方） - - 08-22 洗护类（表活+APG 发泡）同思路。
- 桥接既有资产：08-14 头皮（毛发生理+染发损伤）+08-05 敏感（LLS 原则+头皮刺激）+08-13 婴幼儿孕妇（特殊监管类+警示语）+07-27 乳化（O/W 结构+增稠流变）+08-22 洗护类（氨基酸表活+APG+两性） - - 全部装入配方。

后续 3 个时段槽方向（本日）

- 09 槽：烫发实战配方（化学处理类②） - - 巯基乙酸（thioglycolic acid）还原二硫键+双氧水氧化重组+半胱氨酸；特殊化妆品资质。
- 13 槽：脱毛实战配方（化学处理类③） - - 巯基乙酸钙（calcium thioglycolate）化学脱毛膏+物理脱毛；特殊/普通化妆品界定。
- 17 槽：染眉/眉部实战配方（化学处理类④） - - 眉部专用氧化染（避眼周刺激）+植物染眉；特殊化妆品+不可用于睫毛警示。
- 21 槽（备选）：身体护理深度（手霜/足霜/身体精华/身体油/鸡皮肤加强/晒后急救）。
- 待核实：《化妆品安全技术规范》(2021) 表7 染发剂准用清单（PPD+对氨基苯酚+2,5-二氨基甲苯+2,4-二氨基苯氧基乙醇 HCl+N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐+间苯二酚+间氨基苯酚+2-甲基间苯二酚+苯二酚单甲基醚+过氧化氢 各限值）；《已使用化妆品原料目录(2021)》氨水/单乙醇胺/EDTA二钠/亚硫酸钠/8-羟基喹啉/锡酸钠/油醇/油酸/丙二醇/异丙醇/鲸蜡醇/月桂醇聚醚硫酸酯钠/椰油酰胺丙基甜菜碱/癸基葡萄糖苷/指甲花/靛蓝/木蓝/何首乌/黑芝麻精列名与最高添加限值；何首乌肝毒性 NMPA 禁用/限用公告；NMPA 染发类注册申报资料要求；FDA/EU/SCCS 染发法规。

关联

- 当日笔记：染发实战配方设计-氧化染发-对苯二胺-PPD-双氧水-植物染发-指甲花-靛蓝-何首乌-泡泡染发-特殊化妆品
- 桥接：头皮护理-实战配方设计-洗发水-氨基酸表活-吡硫翁锌-酮康唑-PCA锌-米诺地尔-侧柏-何首乌-防脱-控油-去屑、敏感皮肤机理与舒缓成分-TRPV1-神经源性敏感-屏障受损、婴幼儿孕妇专用护肤品-实战配方设计-婴童洗护-孕妇保湿-乳头霜-积雪草-神经酰胺-弱酸性-无泪-APG-羊毛脂、乳化体系与稳定性-HLB-破乳-均质-增稠流变、洗护类实战配方设计-氨基酸洁面-氨基酸沐浴露-卸妆油-卸妆膏-卸妆水-表活-APG-神经酰胺-角鲨烷
- 需求画像：学习需求画像

（本摘要由每日自动学习生成（每天 4 次：09/13/17/21），结论均附原始信源链接；具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。）